CAPITU

Proposta para validação do professor

Chatbot inteligente de descoberta bibliográfica • Inteligência Artificial • Avaliação A3 de 40 pontos

Destinatário: Professor Marcelo da Silva
Professor: Marcelo da Silva
Instituição, curso, turma e integrantes: a definir
Data: 7 de outubro de 2026 • **Versão:** 1.0

Estado do projeto: planejamento anterior à implementação. As escolhas de cenário, escopo, limites, Python, arquitetura híbrida com TF-IDF, Open Library e chat web local foram confirmadas pela equipe nesta conversa. Protótipo, dataset, consultas experimentais e testes ainda serão desenvolvidos; não há resultados obtidos nesta versão.

Solicitação: validar o recorte, os objetivos e a solução técnica antes da implementação. A síntese abaixo também cobre a atividade de uma folha da página 22 da aula complementar: problema, intenções, arquitetura, justificativa e fallback.

Problema e objetivo

Em uma biblioteca universitária simulada, estudantes precisam localizar obras a partir de títulos, autores ou assuntos, mas podem não saber formular buscas bibliográficas. A CAPITU será um assistente em português para interpretar esses pedidos, consultar a Open Library e apresentar resultados identificáveis, esclarecendo dúvidas quando necessário.

Intenção	Dois exemplos de entrada
buscar_por_titulo	“Procure Dom Casmurro”; “Você encontra A Hora da Estrela?”
buscar_obras_autor	“Quais livros Machado de Assis escreveu?”; “Mostre obras de Clarice Lispector”
buscar_por_assunto	“Quero livros sobre IA”; “Mostre ficção científica”
consultar_detalhes	“Quem escreveu Dom Casmurro?”; “Qual o ISBN do segundo?”

Solução técnica escolhida

Python + TF-IDF + similaridade cosseno + regras de diálogo + Open Library. Chat web simples, executado localmente. FastAPI, scikit-learn, httpx e HTML/CSS/JavaScript são as ferramentas recomendadas para implementar as camadas.

Fluxo: mensagem → normalização → contexto/interpretação → limiar e extração de parâmetros → decisão → API de livros → normalização dos resultados → resposta com fonte.

Justificativa: permite implementar PLN próprio, inspecionar decisões, testar generalização e explicar o algoritmo sem custos de LLM ou complexidade desnecessária. A API fornece metadados; não será apresentada como mecanismo de IA.

Fallback: se a similaridade for baixa ou houver ambiguidade, pedir reformulação ou esclarecer título/autor/assunto. Se faltar dado, perguntar pelo parâmetro; se a fonte falhar, informar indisponibilidade.

Limites: não realizará empréstimos, reservas, consultas ao acervo institucional, compras ou recomendação personalizada. Não haverá LLM no MVP. A proposta está alinhada aos materiais; sua conformidade final dependerá da implementação e avaliação.

Objetivos e escopo de desenvolvimento

Objetivo geral: desenvolver e avaliar um chatbot bibliográfico local, em português, com interpretação própria de solicitações, consulta à Open Library e tratamento explícito de incerteza.

• Implementar quatro intenções bibliográficas e ao menos um diálogo completo por intenção.

• Construir e versionar corpus próprio de perguntas; 30-40 exemplos por intenção são recomendação inicial.

• Executar ao menos 24 casos documentados, atendendo ao mínimo oficial de 20.

• Buscar 85% de sucesso funcional como meta interna, sem antecipar resultado.

• Demonstrar ambiguidade, ausência de resultados e falha externa sem inventar dados.

Funcionamento da IA e contexto

O TF-IDF será ajustado sobre o corpus de referência/treino da equipe. Cada nova mensagem será comparada aos exemplos por similaridade cosseno; uma política aceitará a intenção, pedirá esclarecimento ou se absterá. Regras extrairão parâmetros e manterão a lista de resultados, obra selecionada e informação pendente na sessão.

Precisão técnica: trata-se de similaridade lexical, não compreensão semântica geral. Scores não são probabilidades. A média dos três exemplos mais próximos por intenção é uma hipótese inicial a validar; limiar e margem serão definidos em validação separada. Não haverá treino de classificador supervisionado no MVP.

Dados e fonte externa

Dados próprios: perguntas rotuladas, exemplos esperados, vocabulário de assuntos e regras, com origem, limpeza e versões documentadas. **Dados externos:** metadados bibliográficos da Open Library, sujeitos a cobertura e campos ausentes. Descrições e capas só serão usadas quando disponíveis e conforme condições de uso.

A fonte foi escolhida por permitir consultas públicas sem chave privada e favorecer reprodução acadêmica. Antes da integração será feita sondagem com consultas em português. O cliente deverá respeitar limites, usar timeout e tratar erros. A fonte não representa o acervo da universidade.

Alternativas e escolha

Regras isoladas seriam transparentes, mas frágeis a reformulações. Um classificador TF-IDF + regressão logística é alternativa futura caso os experimentos justifiquem. LLM + recuperação ampliaria custo e avaliação sem necessidade no recorte. A combinação escolhida prioriza simplicidade, autoria demonstrável e teste.

Planejamento, avaliação e entregas

Etapa	Entrega verificável
1. Definição	Nome, público, cenário, quatro problemas, limites e 10 perguntas
2. Dados	Corpus versionado, origem, preparação e avaliação independente
3. Arquitetura	Fluxo, justificativa, alternativa e política de fallback
4. Protótipo	Chat local, PLN próprio, API e instruções de execução
5. Avaliação	24 testes, métricas, 3 falhas reais e melhorias
6. Defesa	Relatório, repositório/ZIP, apresentação e pergunta inédita

A implementação seguirá: protótipo com dados simulados → PLN → API → robustez → avaliação → consolidação documental → defesa. Dados/PLN, serviço externo e interface podem ser desenvolvidos em paralelo após definir contratos. Os prazos dependem do calendário do professor.

Método de validação

Separar corpus de referência/treino, validação e teste por grupos de formulação, evitando paráfrases quase idênticas em conjuntos diferentes. Ajustar TF-IDF e limiares sem usar o teste final. Cobrir perguntas diretas, reformulações, sinônimos, erros de grafia, ambiguidades, ausência de parâmetros, fora do escopo, retorno vazio, API indisponível, múltiplos resultados e mudança de contexto.

Registrar entrada, intenção esperada, comportamento esperado, resultado obtido e aprovação. Medir sucesso funcional, accuracy/precision/recall/F1 por intenção, matriz de confusão e taxa de fallback, com contagens e denominadores. Avaliação de classificação e avaliação de diálogo terão critérios separados. Não há testes executados nesta proposta.

Entregas e autoria

Relatório final em PDF/DOCX com pelo menos seis páginas de conteúdo efetivo nas seções oficiais; código executável em repositório/ZIP sem segredos; README; corpus ou recriação autorizada; tabela de 20+ testes e métricas; apresentação com demonstração ao vivo. Todos os integrantes deverão explicar contribuição verificável e responder ao desafio reformulado.

Riscos principais: API indisponível/cobertura limitada; confusão de intenção; corpus pouco diverso; contexto incorreto; dificuldade de reprodução. Mitigações: sondagem, abstenção, revisão de dados, testes independentes e execução limpa.

Pontos para validação do professor

• O cenário simulado e o recorte de descoberta bibliográfica são adequados à A3?

• As quatro intenções e os limites estão suficientemente delimitados?

• O corpus próprio e TF-IDF com política de decisão atendem ao mecanismo de PLN esperado?

• O plano de testes, métricas, três falhas e evidências é suficiente?

• Quais são os prazos dos marcos e eventuais ajustes exigidos?

Pendências administrativas: instituição, curso, turma, integrantes (2-4), responsáveis e calendário. **Apoio declarado:** proposta elaborada com auxílio de IA generativa; equipe responsável por revisar, compreender, implementar e testar.

Fontes e verificação de alinhamento

A proposta foi confrontada com o enunciado oficial de 40 pontos e com as 23 páginas da aula do Professor Marcelo da Silva. A aula confirma intenções, entidades/contexto, base/dataset, TF-IDF, arquitetura híbrida, fallback, avaliação e defesa. Não acrescenta obrigação de LLM nem determina o limiar exemplificado de 0,70.

Orientação	Tratamento na CAPITU
IA própria, além de serviço pronto	Pipeline autoral de interpretação e decisão, separado da API
3+ intenções e contexto mínimo	Quatro intenções; seleção e esclarecimento na sessão
Dados e teste independente	Corpus rotulado e separação por grupos
20+ testes e 3 falhas	24 casos planejados e análise de erros reais
Explicação e pergunta inédita	Diagrama, rastreamento e ensaio de toda a equipe
Uma folha/slide na atividade rápida	Síntese apresentada na primeira página deste documento

Documento oficial A3
A3_Projeto_Chatbots_IA_40_pontos_20260923193204(2).docx. Documento fornecido pela estudante. Seções 1 a 11.

Material complementar
Marcelo da Silva. A3 Projeto Integrador de Inteligência Artificial: tecnologias possíveis e conceitos essenciais. PDF fornecido pela estudante, 23 páginas, 07/10/2026.

Open Library: APIs e diretrizes
https://openlibrary.org/developers/api

Open Library: Search API
https://openlibrary.org/dev/docs/api/search

Open Library: Books API
https://openlibrary.org/dev/docs/api/books

Open Library: Covers API
https://openlibrary.org/dev/docs/api/covers

Open Library: licenciamento
https://openlibrary.org/developers/licensing

Google Books: comparação de alternativa
https://developers.google.com/books/docs/v1/using

scikit-learn: extração textual
https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_extraction.html#text-feature-extraction

scikit-learn: avaliação
https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html#classification-metrics

Os dois documentos do professor foram lidos integralmente. A documentação externa foi consultada durante o planejamento inicial; limites, esquema e condições de uso devem ser reconferidos na integração. Pesquisa documental não comprova disponibilidade ao vivo nem cobertura do catálogo.

Esta versão breve serve para validação prévia. O planejamento detalhado da equipe contém backlog B01-B39, estratégia de dados, 24 casos de teste, riscos, evidências e roteiro de defesa. Nenhum dos dois documentos é o relatório final de resultados.